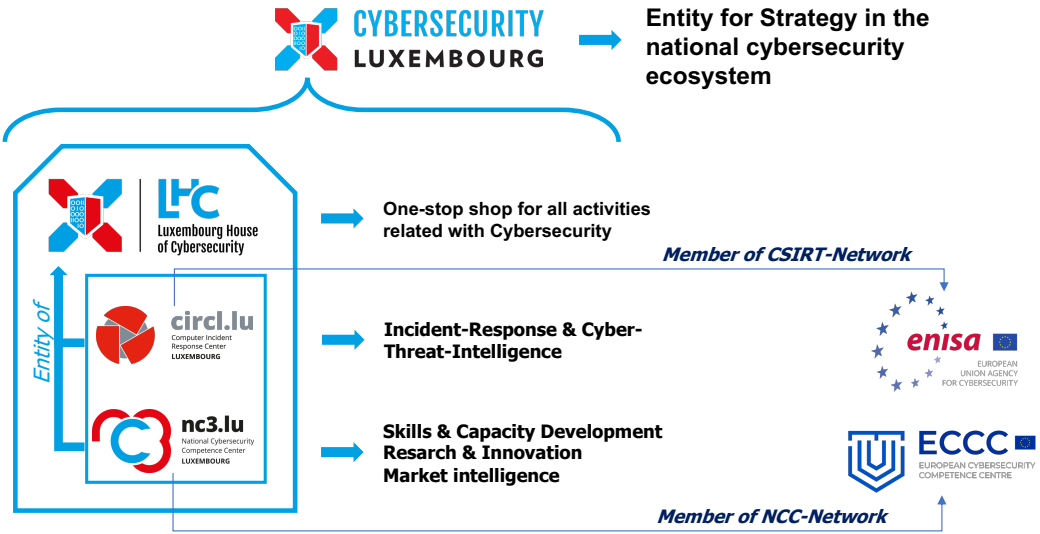
Range42 – Avancées & Démo en direct

Plateforme ouverte de cyber range pour la formation collaborative en sécurité

NC3 / Équipe Range42

FIC Lille 2026

Proxmox Ansible Orchestration Télémétrie


CYBERSECURITY
LUXEMBOURG
Entity for Strategy in the national cybersecurity ecosystem
LHC
Luxembourg House of Cybersecurity
One-stop shop for all activities related with Cybersecurity
Member of CSIRT-Network
Entity of
circl.lu
Computer Incident Response Center
LUXEMBOURG
Incident-Response & Cyber-Threat-Intelligence
enisa
EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY
nc3.lu
National Cybersecurity Competence Center
LUXEMBOURG
Skills & Capacity Development
Resarch & Innovation
Market intelligence
ECCC
EUROPEAN CYBERSECURITY COMPETENCE CENTRE
Member of NCC-Network

Skills development

Capacity strengthening

Research & innovation

Ecosystem & industrialization

NCC coordination

ABOUT US

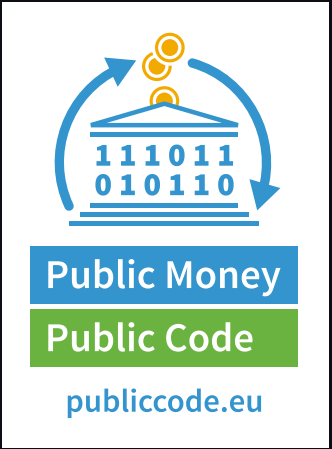
The mission of NC3 is to support the Luxembourg ecosystem in the development of skills and capacities in cybersecurity, thereby contributing to the development of an industrial base in cybersecurity and strengthening the strategic autonomy of the European Union.

nc3.lu
National Cybersecurity Competence Center
LUXEMBOURG

Argent public, code public. Allons jusqu'au bout !

Équipe & financement

- Équipe de 3 développeurs – InfoSec & DevOps
- Modèle collaboratif avec le NC3 & partenaires
- Subvention publique pour l'infrastructure de formation cyber
- Modèle FOSS : pas de licence 💵, développement transparent



Agenda

1. Qu’est-ce que Range42 et pourquoi c’est important
2. Avancées depuis 2025 : les nouveautés
3. Vue d’ensemble de l’architecture
4. Démo en direct : le Deployer UI en action
5. Ce qui fonctionne aujourd’hui vs. ce qui arrive
6. Feuille de route : 6 axes stratégiques
7. Comment participer

Qu’est-ce que Range42 ?

- **Plateforme ouverte de cyber range** pour l’entraînement offensif, défensif et hybride
- **Infrastructure-as-Code reproductible** : Proxmox, Ansible, Docker
- **Flexible & extensible** : labs CVE, erreurs de configuration, forensique, analyse de malware

> ℹ Conçue pour simuler des *incidents réels* en toute sécurité, avec isolation, snapshots et télémétrie.

Avancées depuis 2025

Avancées depuis 2025

En chiffres

- 520+ commits sur 14 dépôts (contre 400+ en 2025)
- Backend API : 156 commits – **refactoring majeur** (86 routes → 10 modules)
- Deployer UI : 74 commits – du prototype à un **outil fonctionnel**
- Proxmox controller : 112 commits – cloud-init, templates VM, stockage

Jalons clés

- Déploiement Docker pour le backend API
- Statut VM en temps réel via WebSocket sur le canvas
- Suite de tests complète et documentation Sphinx
- Article CyCon 2026 soumis – publication académique

Réalisations actuelles

Ce qui fonctionne aujourd'hui

- ~100 CVE & erreurs de config identifiées, ~20 scénarios déployables
- **Provisionnement automatisé** sur Proxmox avec réseau, VPN, pare-feu
- **Concepteur visuel de labs** avec composition glisser-déposer
- **Monitoring intégré** via Wazuh pour la télémétrie et les alertes
- **14 dépôts** gérant automatisation, contenu et outillage

Jalon clé : le backend est prêt pour la production. Le concepteur visuel est désormais fonctionnel et utilisé activement.

Range42 vs. autres cyber ranges

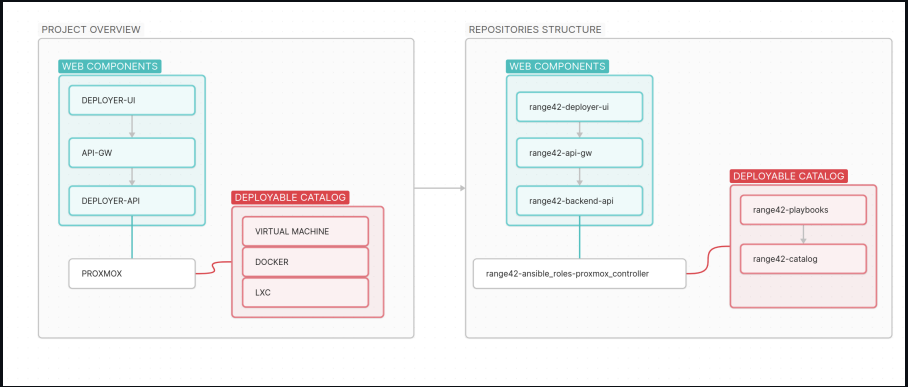
Fonctionnalité	Range42	SaaS commercial	Cloud natif	Traditionnel
Architecture ouverte	✓	×	×	×
IaC/GitOps	✓	~	✓	×
Déploiement privé	✓	×	~	✓
Maîtrise des coûts	✓	×	~	✓
Souveraineté des données	✓	×	×	✓
Orchestration API	✓	✓	✓	×
Reset/Snapshots rapides	✓	✓	~	~
Scénarios personnalisés	✓	×	~	✓
Concepteur visuel de labs	✓	✓	×	×

L'atout Range42 : contrôle total, reproductibilité et rentabilité sans dépendance fournisseur.

Architecture en un coup d'œil

- **Couche hyperviseur** : VMs/LXC Proxmox ; snapshots ; segments réseau
- **Couche automatisation** : rôles Ansible pour le cycle de vie, réseau, pare-feu, images
- **Plan de contrôle** : Backend API (FastAPI) avec Docker ; WebSocket pour le statut en direct
- **Couche UX** : Deployer UI (concepteur visuel), EMP (en développement)
- **Observabilité** : Wazuh pour logs/alertes ; télémétrie structurée

Architecture : composants logiques → dépôts GitHub



Gauche : flux d'architecture logique. **Droite** : structure des dépôts GitHub.

Démo en direct : Deployer UI

Deployer UI : concepteur visuel de labs

Conception

- Glisser-déposer VMs, LXC, réseaux, routeurs, pare-feu
- Configurer CPU, mémoire, disque, ISO par nœud
- Sélection de templates Proxmox avec auto-remplissage
- Connecter les nœuds pour définir la topologie

Déploiement

- Réconciliation et validation pré-déploiement
- Ordre : réseaux → routeurs → VMs → config → démarrage
- Statut en temps réel via WebSocket
- Démarrer, arrêter, redémarrer, supprimer depuis l'UI

Basculer vers la démo en direct

Déroulement de la démo

1. Créer un nouveau projet sur le canvas
2. Ajouter des VMs, réseaux et un routeur
3. Configurer les templates et les ressources
4. Déployer sur Proxmox
5. Observer les mises à jour de statut en temps réel
6. Contrôler les VMs depuis l'UI (démarrage/arrêt)

Backend API : prêt pour la production

Refactoring majeur

- 86 fichiers de routes → **10 modules métier**
- 52 fichiers de schémas → modules regroupés
- Pattern application factory
- Logging structuré intégral
- Gestion centralisée des secrets

Nouvelles capacités

- Déploiement Docker (compose)
- API WebSocket pour le statut en direct
- Suite de tests : unitaires + intégration
- Documentation Sphinx

Aujourd’hui & demain

Aujourd'hui vs. demain

Opérationnel aujourd'hui

- Automatisation complète Proxmox (VMs, LXC, réseau, pare-feu, VPN)
- Concepteur visuel de labs (glisser-déposer)
- Statut VM en temps réel via WebSocket
- Provisionnement par templates + réconciliation
- Déploiement API via Docker
- Monitoring Wazuh intégré

Prochaines étapes

- Plateforme de gestion d'exercices (notation & rapports)
- Génération de scénarios assistée par LLM
- Topologies multi-sous-réseaux d'entreprise
- Moteur d'état déclaratif en direct (DLSE)
- Scénarios ICS / IoT
- Échange fédéré de catalogues

Feuille de route : 6 axes stratégiques

Axe 0 – Stabilisation & durcissement
Verrouiller l'architecture, élargir le catalogue à 50+ labs

Axe 1 – Gestion d'état (DLSE)
Moteur d'état déclaratif pour la réconciliation

Axe 2 – Interfaces utilisateur
Deployer UI, EMP avec tableaux de bord

Axe 3 – Services pour les étudiants
Portails, workflows guidés, accès libre-service

Axe 4 – Systèmes industriels & IoT
Scénarios d'entraînement ICS/SCADA et IoT

Axe 5 – Écosystème open source
Synergie NGSOTI, catalogues fédérés, communauté

Basé sur le cadre d'exécution Range42 v0.8 – 50 blocs de travail sur 6 axes avec séquencement trimestriel.

Dépôts clés

Vue d’ensemble de l’organisation

14 dépôts (10 publics, 4 privés) – 520+ commits, zéro vulnérabilité critique

Dépôt	Commits	Langage	Statut
backend-api	156	Python / FastAPI	Actif
proxmox_controller	112	Ansible / YAML	Actif
catalog	97	Ansible / Docker	Stable
playbooks	81	Ansible / YAML	Actif
deployer-ui	74	Vue 3 / TypeScript	Actif

Leçons apprises

Leçons apprises 💡

Technique

- Ansible + API Proxmox = combo IaC puissant
- Les snapshots sont essentiels pour les resets
- Refactorer tôt est payant (86 → 10 fichiers de routes)
- WebSocket permet une UX temps réel convaincante

Processus

- La gouvernance coûte du temps mais débloque la collaboration
- Le cadre à 6 axes aligne une petite équipe
- La doc est toujours en retard sur le code
- Docker simplifie le déploiement multi-environnement

Défis ouverts & opportunités ⚠

Contenu & couverture

- Élargir à 50+ scénarios déployables
- Contenu ICS/IoT et forensique
- Format de scénario standardisé

Maturité de la plateforme

- CI/CD sur tous les dépôts
- Plateforme de gestion d'exercices
- Échange fédéré de catalogues (NGSOTI)

👥 **Votre expertise compte** : chaque contribution – code, docs, tests, scénarios – fait avancer la plateforme.

Participez

Contribuer

- **Scénarios** : recherche CVE, automatisation, gamification
- **Infrastructure** : rôles Ansible, backend API, CI/CD
- **UI/UX** : concepteur de labs, plateforme de gestion d'exercices

range42.lu github.com/range42

info@nc3.lu

Composé avec LaTeX ♥

Contribute